



C++ - Módulo 00

Espacios de nombres, clases, funciones miembro, secuencias
std::, listas de inicialización, estáticas, constantes y otras cosas
básicas

Resumen:

Este documento contiene los ejercicios del Módulo 00 de los módulos de C++.

Versión: 11.1

Contenido

I	Introducción	2
II	Reglas generales	3
III	Instrucciones de IA	6
IV	Ejercicio 00: Megáfono	8
	Ejercicio V 01: Mi increíble agenda telefónica	9
VI	Ejercicio 02: El trabajo de tus sueños	11
VII	Presentación y evaluación por pares	13

Capítulo I

Introducción

C++ es un lenguaje de programación de propósito general creado por Bjarne Stroustrup como una extensión del lenguaje de programación C, o "C con clases" (fuente: [Wikipedia](#)).

El objetivo de estos módulos es introducirte en la Programación Orientada a Objetos. Este será el punto de partida de tu experiencia con C++. Se recomiendan muchos lenguajes para aprender programación orientada a objetos. Decidimos elegir C++ porque deriva de tu viejo amigo C. Dado que C++ es un lenguaje complejo, y para mantener las cosas simples, su código seguirá el estándar C++98.

Sabemos que el C++ moderno es muy diferente en muchos aspectos. Así que, si quieres convertirte en un desarrollador competente de C++, ¡de ti depende ir más allá de los 42 Common Core!

Descubrirás nuevos conceptos paso a paso. Los ejercicios irán aumentando progresivamente en complejidad.

Capítulo II

Reglas generales

Compilando

- Compila tu código con `c++` y los indicadores `-Wall -Wextra -Werror`
- Su código aún debería compilarse si agrega el indicador `-std=c++98`

Convenciones de formato y nomenclatura

- Los directorios de ejercicios se nombrarán de esta manera: `ex00`, `ex01`, ... , `exn`
- Nombra tus archivos, clases, funciones, funciones miembro y atributos según sea necesario en las directrices.
- Escriba los nombres de clase en formato Mayúsculas y minúsculas . Los archivos que contienen código de clase siempre se nombrarán según el nombre de la clase.
Por ejemplo: `ClassName.hpp/ClassName.h`, `ClassName.cpp` o `ClassName.hpp`. Si tiene un archivo de encabezado que contiene la definición de la clase "BrickWall", que representa un muro de ladrillos, su nombre será `BrickWall.hpp`.
- A menos que se especifique lo contrario, cada mensaje de salida debe terminar con un carácter de nueva línea y mostrarse en la salida estándar.

¡ Adiós, Norminette! No se impone ningún estilo de programación en los módulos de C++. Puedes seguir tu favorito. Pero recuerda que el código que tus pares evaluadores no pueden entender es código que no pueden calificar. Haz todo lo posible por escribir código limpio y legible.

Permitido/Prohibido

Ya no estás programando en C. ¡Hora de usar C++! Por lo tanto:

- Puedes usar casi todo lo de la biblioteca estándar. Por lo tanto, en lugar de limitarte a lo que ya sabes, sería inteligente usar las versiones C++ de las funciones de C que conoces siempre que sea posible.

Sin embargo, no puedes usar ninguna otra biblioteca externa. Esto significa que C++11 (y sus derivados) y las bibliotecas de Boost están prohibidas. Las siguientes funciones también están prohibidas: `*printf()`, `*alloc()` y `free()`. Si las usas, tu calificación será 0 y punto.

- Tenga en cuenta que, a menos que se indique explícitamente lo contrario, el uso del espacio de nombres `<ns_name>` y Las palabras clave de amistad están prohibidas. De lo contrario, tu calificación será -42.
- Solo se permite usar el STL en los módulos 08 y 09. Esto significa: no se permiten contenedores (vectoriales, de lista, de mapa, etc.) ni algoritmos (cualquier cosa que requiera incluir el encabezado `<algorithm>`) hasta entonces. De lo contrario, su calificación será de -42.

Algunos requisitos de diseño

- La pérdida de memoria también ocurre en C++. Cuando se asigna memoria (mediante el nuevo palabra clave), debe evitar fugas de memoria.
- Desde el Módulo 02 hasta el Módulo 09, sus clases deben estar diseñadas en el modelo Ortodoxo. Forma canónica, salvo que se indique explícitamente lo contrario.
- Cualquier implementación de función colocada en un archivo de encabezado (excepto las plantillas de función) significa 0 para el ejercicio.

Debes poder usar cada encabezado independientemente. Por lo tanto, deben incluir todas las dependencias necesarias. Sin embargo, debes evitar el problema de la doble inclusión añadiendo protecciones de inclusión. De lo contrario, tu calificación será 0.

Léame

- Puedes agregar archivos adicionales si lo necesitas (por ejemplo, para dividir tu código). Dado que estas tareas no están verificadas por un programa, puedes hacerlo siempre y cuando entregues los archivos obligatorios.
- A veces, las pautas de un ejercicio parecen cortas pero los ejemplos pueden mostrar requisitos que no están escritos explícitamente en las instrucciones.
- ¡Lee cada módulo completo antes de empezar! ¡De verdad, hazlo!

¡Por Odín, por Thor! ¡Usa tu cerebro!



Respecto al Makefile para proyectos C++, se aplican las mismas reglas que en C (ver el capítulo de Normas sobre el Makefile).



Tendrás que implementar muchas clases. Esto puede parecer tedioso, a menos que puedas programar tu editor de texto favorito.



Se le da una cierta cantidad de libertad para completar los ejercicios.

Sin embargo, sigue las reglas obligatorias y no seas perezoso.

¡Te pierdes mucha información útil! No dudes en leer sobre...

conceptos teóricos.

Capítulo III

Instrucciones de IA

- Context

Este proyecto está diseñado para ayudarle a descubrir los componentes fundamentales de su entrenamiento 42.

Para anclar adecuadamente los conocimientos y habilidades clave, es esencial adoptar un enfoque reflexivo al utilizar las herramientas y el soporte de IA.

El verdadero aprendizaje fundamental requiere un esfuerzo intelectual genuino, a través del desafío, la repetición y los intercambios de aprendizaje entre pares.

Para obtener una descripción más completa de nuestra postura sobre la IA (como herramienta de aprendizaje, como parte de la capacitación 42 y como una expectativa en el mercado laboral), consulte las preguntas frecuentes específicas en la intranet.

- Mensaje principal

Construye bases sólidas sin atajos.

Desarrollar realmente habilidades técnicas y de potencia.

Experimente el verdadero aprendizaje entre pares, comience a aprender a aprender y a resolver nuevos problemas.

El recorrido de aprendizaje es más importante que el resultado.

Conozca los riesgos asociados con la IA y desarrolle prácticas de control efectivas y contramedidas para evitar errores comunes.

- Reglas del alumno:

- Debes aplicar el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.

- No debes pedir respuestas directas a la IA.
- Debes conocer los 42 enfoques globales sobre IA.

• Resultados de la fase:

Dentro de esta fase fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtenga bases técnicas y de codificación adecuadas.
- Conozca por qué y cómo la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

• Comentarios y ejemplo:

Sí, sabemos que la IA existe, y sí, puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tu tiempo (ni el nuestro) solo para demostrar que la IA puede resolver el problema.

Aprender a los 42 años no se trata de saber la respuesta, sino de desarrollar la capacidad de encontrarla. La IA te da la respuesta directamente, pero eso te impide desarrollar tu propio razonamiento. Y razonar requiere tiempo, esfuerzo e implica fracaso. El camino al éxito no se supone que sea fácil.

- Tenga en cuenta que durante los exámenes, la IA no está disponible (no hay Internet, ni teléfonos inteligentes, etc.). Rápidamente se dará cuenta si ha confiado demasiado en la IA en su proceso de aprendizaje.

El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades interpersonales y tu capacidad de pensar de forma divergente. Esto es mucho más valioso que simplemente chatear con un bot. Así que no seas tímido: ¡habla, pregunta y aprende con otros!

Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para obtener más información sobre nuestro enfoque progresivo, consulta la documentación disponible en la intranet.

Buenas prácticas:

Estoy atascado con un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo abordó. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo.

Mala práctica:

Uso IA en secreto y copio código que parece correcto. Durante la evaluación por pares, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen, sin IA, me quedo atascado de nuevo. Suspenso.

Capítulo IV

Ejercicio 00: Megáfono

	Ejercicio: 00
Megáfono	
Directorio: ex00/	
Archivos a enviar: Makefile, megaphone.cpp Prohibido:	
Ninguno	

Sólo para asegurarnos de que todos estén despiertos, escriba un programa que produzca el siguiente resultado:

```
$>./megaphone "shhhhh... Creo que los estudiantes están dormidos..."
¡Shhh!... Creo que los estudiantes están dormidos... $>./megaphone ¡Maldita sea!
¡Maldita sea! Lo siento, estudiantes, " ! "Lo siento estudiantes, pensé que esto estaba mal".
pensé que esto estaba mal. $>./megaphone * Ruido de retroalimentación fuerte e insoportable * $>
```



Resuelva los ejercicios en modo C++.

Capítulo V

Ejercicio 01: Mi Genial Libreta telefónica

	Ejercicio: 01
Mi increíble agenda telefónica	
Directorio: ex01/	
Archivos a enviar: Makefile, *.cpp, *.h, *.hpp	
Prohibido: Ninguno	

¡Bienvenidos a los 80 y a su increíble tecnología! Escribe un programa que se comporte... como un software de agenda telefónica de mala calidad.

Debes implementar dos clases:

- Directorio telefónico
 - Tiene una matriz de contactos.
 - Puede almacenar un máximo de 8 contactos. Si el usuario intenta agregar un noveno contacto, se reemplaza el más antiguo por el nuevo.
 - Tenga en cuenta que la asignación dinámica está prohibida.
- Contacto
 - Representa un contacto de la agenda telefónica.

En tu código, la agenda telefónica debe instanciarse como una instancia de la clase PhoneBook . Lo mismo ocurre con los contactos. Cada uno de ellos debe instanciarse como una instancia de la clase Contact . Puedes diseñar las clases como prefieras, pero recuerda que todo lo que se use siempre dentro de una clase es privado, y todo lo que se pueda usar fuera de una clase es público.



No olvides ver los vídeos de la intranet.

Al iniciar el programa, la agenda telefónica está vacía y se le solicita al usuario que ingrese una De tres comandos. El programa solo acepta AGREGAR, BUSCAR y SALIR.

- **AÑADIR:** guardar un nuevo contacto
 - Si el usuario introduce este comando, se le solicitará que introduzca la información del nuevo contacto campo por campo. Una vez completados todos los campos, añada el contacto a la agenda.
 - Los campos de contacto son: nombre, apellido, apodo, número de teléfono y El secreto más oscuro. Un contacto guardado no puede tener campos vacíos.
- **BUSCAR:** mostrar un contacto específico
 - Muestra los contactos guardados como una lista de 4 columnas: índice, nombre, apellido nombre y apodo.
 - Cada columna debe tener 10 caracteres de ancho. Separadas por una barra vertical ('|'). El texto debe estar alineado a la derecha. Si el texto es más largo que la columna, debe truncarse y el último carácter visible debe reemplazarse por un punto ('.').
 - Luego, vuelva a solicitar al usuario el índice de la entrada que desea mostrar. Si el índice está fuera de rango o es incorrecto, defina un comportamiento relevante. De lo contrario, muestre la información de contacto, un campo por línea.
- **SALIDA**
 - ¡El programa se cierra y los contactos se pierden para siempre!
- Cualquier otra entrada será ignorada.

Una vez ejecutado correctamente un comando, el programa espera otro. Se detiene cuando el usuario pulsa EXIT.

Dale un nombre relevante a tu ejecutable.



<http://www.cplusplus.com/reference/string/string/> y por supuesto <http://www.cplusplus.com/reference/iomanip/>

Capítulo VI

Ejercicio 02: El trabajo de tu Sueños

	Ejercicio: 02
El trabajo de tus sueños	
Directorio: ex02/	
Archivos a enviar: Makefile, Account.cpp, Account.hpp, tests.cpp Prohibido: Ninguno	



Account.hpp, tests.cpp y el archivo de registro están disponibles para descargar en la página de intranet del módulo.

Hoy es tu primer día en GlobalBanksters United. Tras aprobar las pruebas de selección (gracias a unos trucos de Microsoft Office que te enseñó un amigo), te uniste al equipo de desarrollo. También sabes que el reclutador quedó impresionado por lo rápido que instalaste Adobe Reader. Ese pequeño extra marcó la diferencia y te ayudó a vencer a todos tus oponentes (es decir, a los demás solicitantes): ¡lo lograste!

En fin, tu jefe te acaba de dar trabajo. Tu primera tarea es recrear un archivo perdido. Algo salió mal y se borró un archivo fuente por error. Desafortunadamente, tus compañeros no saben qué es Git y usan memorias USB para compartir código. En este punto, lo lógico sería irte de aquí ahora mismo. Sin embargo, decides quedarte. ¡Reto aceptado!

Tus compañeros desarrolladores te dan varios archivos. Al compilar tests.cpp, descubres que el archivo que falta es Account.cpp. ¡Qué suerte! El archivo de encabezado Account.hpp se guardó. También hay un archivo de registro. Quizás podrías usarlo para comprender cómo se implementó la clase Cuenta .

Empiezas a recrear el archivo Account.cpp. En tan solo unos minutos, escribes unas pocas líneas de C++ puro y excelente. Tras un par de compilaciones fallidas, tu programa supera las pruebas. Su salida coincide perfectamente con la guardada en el archivo de registro (excepto por las marcas de tiempo, que obviamente serán diferentes, ya que las pruebas guardadas en el archivo de registro se ejecutaron antes de tu contratación).

¡Joder, eres impresionante!



El orden en que se llaman los destructores puede variar según el compilador o el sistema operativo. Por lo tanto, los destructores pueden llamarse en un orden inverso.



La realización del ejercicio 02 no es obligatoria para aprobar este módulo.

Capítulo VII

Presentación y evaluación por pares

Envía tu tarea a tu repositorio de Git como de costumbre. Solo se evaluará el trabajo dentro de tu repositorio durante la defensa. No dudes en verificar los nombres de tus archivos para asegurarte de que sean correctos.

Durante la evaluación, ocasionalmente se podría solicitar una breve modificación del proyecto . Esto podría implicar un cambio menor de comportamiento, la escritura o reescritura de algunas líneas de código, o una función fácil de añadir.

Si bien este paso puede no ser aplicable a todos los proyectos, debes estar preparado para ello si se menciona en las pautas de evaluación.

Este paso tiene como objetivo verificar su comprensión real de una parte específica del proyecto.

La modificación se puede realizar en cualquier entorno de desarrollo que elija (por ejemplo, su configuración habitual) y debería ser factible en unos pocos minutos, a menos que se defina un período de tiempo específico como parte de la evaluación.

Por ejemplo, se le puede pedir que realice una pequeña actualización a una función o script, modifique una pantalla o ajuste una estructura de datos para almacenar nueva información, etc.

Los detalles (alcance, objetivo, etc.) se especificarán en las pautas de evaluación y pueden variar de una evaluación a otra para el mismo proyecto.